英語論文紹介 Journal name: *American Journal of Botany* 84(4): 541–554.

A PHYLOGENY OF THE CHLOROPLAST GENE RBCL IN THE LEGUMINOSAE: TAXONOMIC CORRELATIONS AND INSIGHTS INTO THE EVOLUTION OF NODULATION

— Doyle et al. (1997) —

論文	Doyle JJ, Doyle JL, Ballenger JA, Dickson EE, Kajita T, Ohashi H (1997) *Am J Bot* 84: 541–554.
目的	マメ科全体の *rbcL* 系統解析により，亜科・連の分類と根粒形成の進化を検討する．
要点	①ジャケツイバラ亜科は非単系統である．②無根粒が祖先的で，根粒形成は並行的に複数回獲得されたと最節約的に推定された．③根粒形成は，少数の遺伝子変異で失われうる複雑な形質である．

1 Introduction

1.1 歴史的な流れ

1865	Bentham	分類の基礎．以後の研究の土台となる．
1981	Polhill and Raven ほか	3 亜科の体系（Cronquist は 3 科説）．ジャケツイバラ亜科，Caesalpinieae，Sophoreae，Phaseoleae などは非単系統の疑いがあった．
1990 年代	cpDNA 制限酵素地図, ITS, フィトクロム	分子形質で系統仮説を構築．ただし単一の連，または近縁な数連が対象であった．
1994–95	Tucker and Douglas; Chappill	科全体を扱う形態解析．結果が大きく異なった．
1995	Käss and Wink	*rbcL* による解析．Genisteae 連が中心であった．
1997	本論文	科全体を対象とした *rbcL* 系統解析．

1.2 根粒形成についての遺伝的な議論

- **複雑な現象**である：新規の器官（根粒），新規の細胞小器官（シンビオソーム），根粒関連タンパク質（ノデュリン）を伴う．ノデュリンの一部は新規遺伝子の産物の可能性がある．
- **失われやすい**：単一遺伝子の変異で根粒形成を阻止できる．また，高コストで，窒素が十分な環境では起こらない．喪失は頻繁に生じうる．
- **複数回の起源**：他の双子葉植物でも窒素固定共生は独立に生じた．マメ科の根粒は，解剖学的にも別起源が支持される．
- **根粒の型は宿主が支配し，系統と対応する**：不定型は caesalpinioid 型，crotalarioid 型，lupinoid 型．定型は desmodioid 型，mucunoid 型，aeschynomenoid 型．Phaseoleae は定型で，窒素をウレイドとして輸送する．
- **検証の方法**：ノデュリン遺伝子ファミリーのオルソロジーと発現パターンの解析が提案されている．

2 Material & Method

材料	3 亜科の属の個体（植物園・野外の個体，標本庫に登録）．栽培・処理は行っていない．ジャケツイバラ亜科は 5 連すべて，マメ亜科は 30 連中 26 連．基部（Caesalpinieae，Swartzieae，Sophoreae）を重点的にサンプリング．
外群	Polygalaceae（*Securidaca*，*Polygala*）など．
配列取得	全ゲノム DNA から *rbcL* を PCR 増幅（難しい試料は booster PCR）．手動または自動シーケンサーで決定．一部の配列は文献・GenBank から追加．
解析	最初の 1428 bp．重み付けなしの最節約法（PAUP，NONA）．主解析は 84 分類群．
支持	パーシモニー・ジャックナイフ法．

3 Results

3.1 系統解析の全体像

- 最節約樹は **184 本**（樹長 1913，ci 0.35，ri 0.52）.
- マメ亜科基部（Sophoreae，Swartzieae）は多分岐で，支持が低い．派生的なマメ亜科は置換が多く，よく解像された.
- マメ科は常に単系統．Polygalaceae（単独，または Surianaceae とともに）が姉妹群となった.

3.2 分類群の自然性

マメ亜科	単系統（支持は弱い）.
ネムノキ亜科	単系統．Caesalpinieae 内に入れ子となった.
ジャケツイバラ亜科	**非単系統**．樹の 4 か所に分散した．最初期の分岐は Cercideae または Dialiinae，次に Detarieae/Macrolobieae.
Cassieae / Caesalpinieae	Cassieae は多系統，Caesalpinieae は側系統.
Sophoreae / Swartzieae	基部で混在し，非単系統．50-kb 逆位をもつ属ともたない属が混在.
Phaseoleae / Millettieae	各亜連・属が大クレード内に分散．Desmodieae や Psoraleeae が Phaseoleae 内に入れ子となった.

3.3 根粒形成の進化

- 近縁科や基部の群（Cercideae，Dialiinae，Detarieae/Macrolobieae）は根粒をつくらない．→ **無根粒が祖先的**.
- 最節約的には **3 回の並行的獲得**：マメ亜科，ネムノキ亜科につながる祖先，*Chamaecrista*.
- ただし支持の弱い関係が多く，ジャケツイバラ亜科での単一起源も否定できない.
- マメ亜科基部では根粒の有無が混在し，単一起源の位置は特定できない．喪失の可能性もある（*Luetzelburgia*）.
- 根粒の型の分布は，*rbcL* 樹のトポロジーとおおむね対応した.

4 Discussion

4.1 本研究で明らかになったこと

- **分類の自然性**：3 亜科のうち自然群はマメ亜科とネムノキ亜科のみで，ジャケツイバラ亜科は不自然であった．連のレベルでも，Cassieae，Caesalpinieae，Sophoreae，Swartzieae，Phaseoleae，Millettieae が単系統とならず，Introduction で述べた非単系統の疑いが支持された.
- **既存の仮説との関係**：*rbcL* 樹は，Chappill (1995) の解析とよく一致し，Tucker and Douglas (1994) とは一致の程度が低かった．Bentham 以来の研究は，分子系統学の確かな基礎になっているといえる.
- **形質の進化**：単性花をもつ *Gymnocladus* と *Ceratonia* が基部近くで姉妹群となり，花の退化は共有派生形質である可能性が示された．IR の喪失は，*rbcL* 樹でも単一のクレードを形成したが，*rbcL* と IR は同じ葉緑体ゲノムの一部なので，独立な検定にはならない.

4.2 根粒形成についての考察

- **起源**：無根粒が祖先的で，最節約的には 3 回の並行的獲得となった．しかし，支持が弱く，Cassiinae の側系統性や近縁性も考えると，ジャケツイバラ亜科での単一起源も不合理ではない.
- **マメ亜科基部**：根粒の有無が混在し，起源の位置は特定できない．祖先が根粒形成能をもち，一部の分類群が失った可能性もある．これは，単一遺伝子の変異で阻止でき，高コストで失われやすいという遺伝的な議論と整合する.
- **複数回の獲得の妥当性**：複雑な共生系が複数回生じたことは，他の双子葉植物で独立に生じた例があること，根粒の解剖学的特徴が別起源を支持することから，あり得ると考えられる.
- **根粒の型**：caesalpinioid 型は，ジャケツイバラ亜科，ネムノキ亜科，マメ亜科で共通し，大まかな構造では根粒が科内で相同に見える．型の分布は *rbcL* 樹とおおむね対応した.

4.3 限界と今後の課題

- **rbcL の限界**：基部の関係や，科の初期の放散については，解像も支持も不十分であった．**他の遺伝子，とくに独立な核遺伝子**のデータが必要である.
- **根粒の相同性**：ノデュリン遺伝子ファミリーのオルソロジーと発現パターンの解析で検証すべきである.
- **未調査の群**：根粒形成の状態や窒素の輸送様式（ウレイドなど）が不明な分類群が多い．Indigofereae や Psoraleeae などは，調べる価値がある.

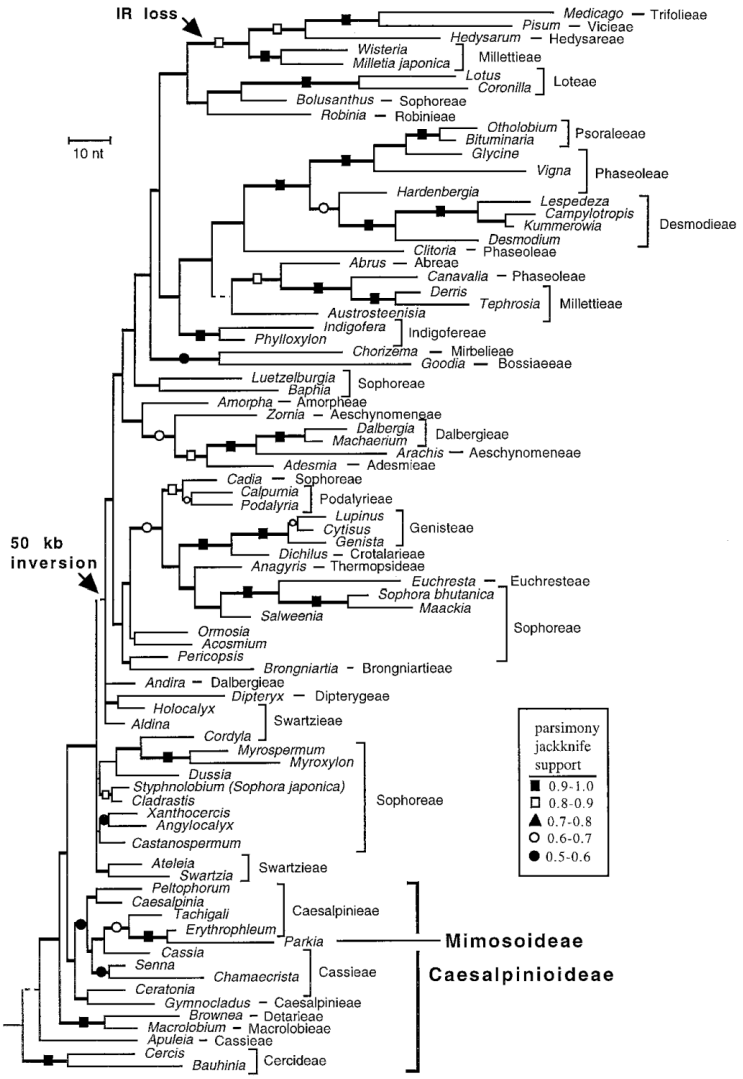
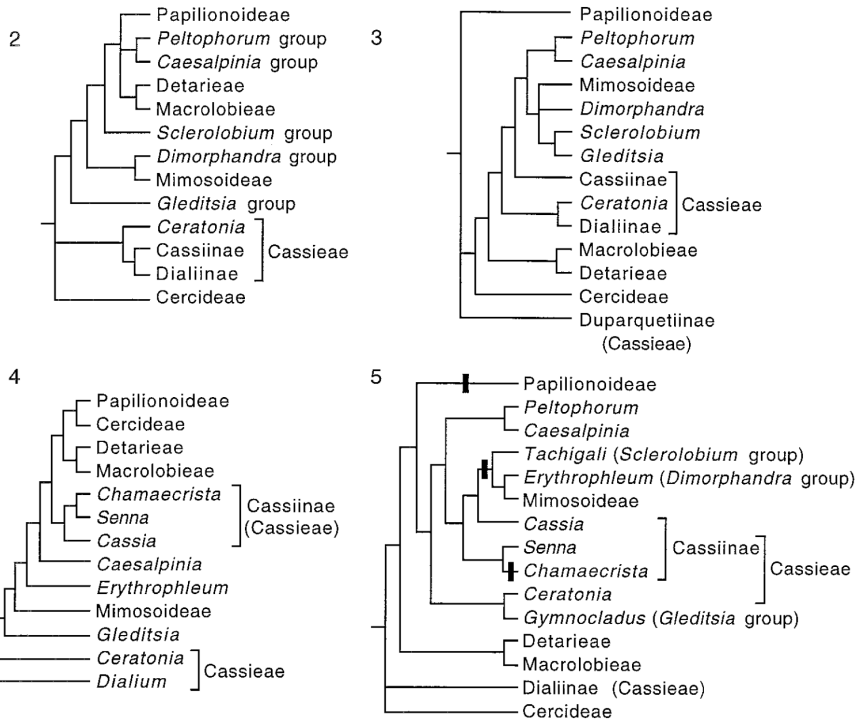
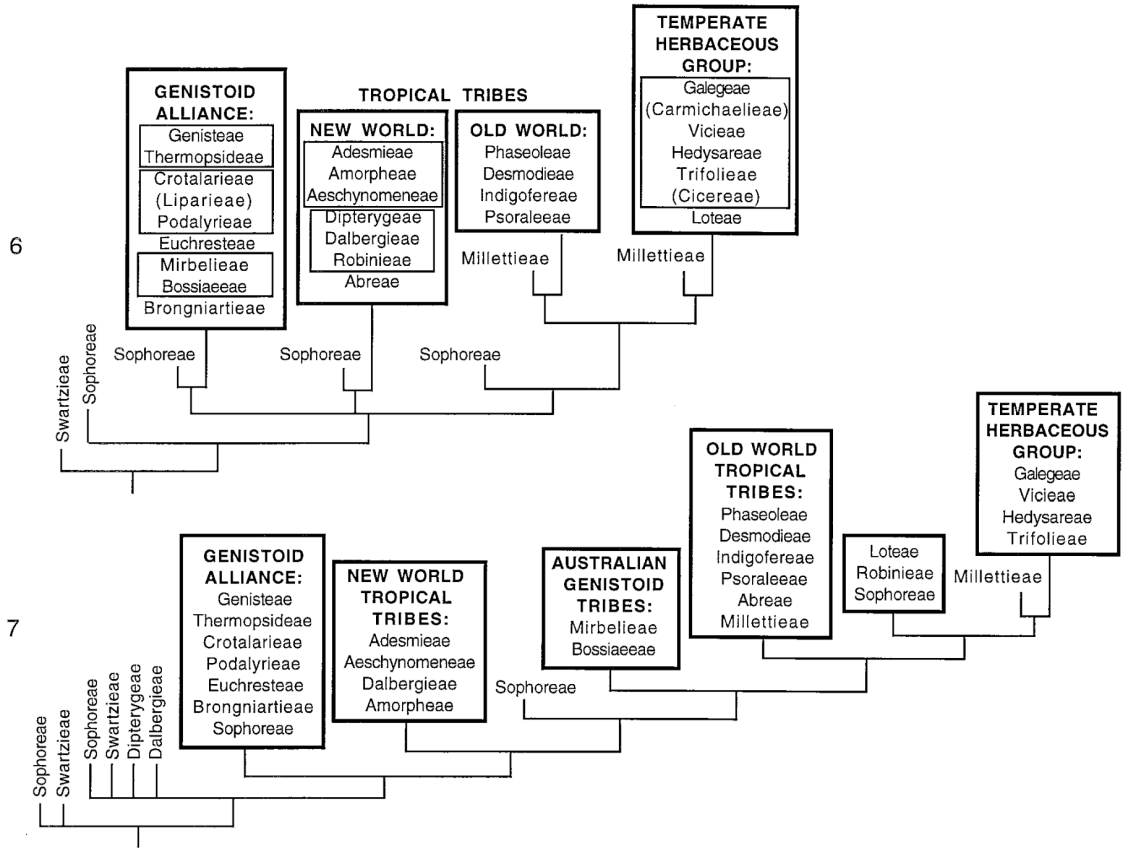


Fig. 1. One of 184 equally parsimonious trees for the full analysis of 84 taxa. Branch lengths are shown using ACCTRAN optimization (PAUP). Clades present in the strict consensus topology are indicated by bold lines, while those not present in the strict consensus tree are indicated (where long enough to be visible) by dashed lines. Parsimony jackknife results (50% support level or higher) are indicated on the tree, using the symbols shown. The distribution of two chloroplast genome structural characters, a 50-kb inversion, and the loss of the inverted repeat, are indicated.



Figs. 2–5. Hypotheses of relationships among Papilionoideae, Mimosoideae, and principal groups of Caesalpinieae. **2.** Cladistic representation of the hypothesis of Polhill, Raven, and Stirton (1981), based on morphological considerations. **3.** Strict consensus topology of Chappill's (1995) preliminary cladistic analysis, largely using morphological data. **4.** Strict consensus topology from the morphological cladistic analysis of Tucker and Douglas (1994), which included numerous floral ontogenetic characters. **5.** Strict consensus topology from *rbc*L study; black bars represent parsimonious optimization of the character "nodulation." Trees in Figs. 3 and 4 are reduced from the original analyses to show only taxa discussed here. In all trees, genera, generic groups, or subtribes not otherwise identified to tribe are members of Caesalpinioideae, tribe Caesalpinieae.



Figs. 6–7. Tribal relationships in Papilionoideae. **6.** Radiation of papilionoid tribes, modified from Polhill (1981e). Tribes not included in *rbc*L analyses are shown in parentheses. Note paraphyly (or polyphyly) of Sophoreae and Millettieae. Within the Genistoid Alliance, three geographic groups are indicated by boxes (see text for discussion). Boxed tribes in the Temperate Herbaceous Group are those lacking the chloroplast DNA inverted repeat, a trait shared with some Millettieae (Lavin, Doyle, and Palmer, 1990; Liston, 1995). **7.** Tribal relationships inferred from *rbc*L strict consensus tree. Group names are retained from Fig. 7 to indicate predominant membership (e.g., "New World Tropical Tribes" is used for the group including Phaseoleae, despite the fact that both New World and Old World Millettieae genera belong to this clade).